Universiteit Utrecht
Utrecht, Nederland

Contents

Contents 1
1 Human factor (≈ ergonomie) 2
1.1 Menselijkheid 2
1.2 Cognitie & actie 3
1.3 Perceptie 3
2 Conceptueel en fysiek ontwerp 3
2.1 conceptueel ontwerp 3
2.2 Fysiek ontwerp 4
3 Ethiek en design 4
3.1 Value Sensitive Design 4
3.2 Ethische standpunten 4

1 Human factor (≈ ergonomie)

Dit is een vakgebied dat zich bezighoudt met denkprocessen en informatieverwerking. Het is gebaseerd op empirisch onderzoek en onderzoekt wat mensen kunnen en niet kunnen, en hoe ze informatie verwerken. Volgens welke "wetten" houden mensen zich aan, bijvoorbeeld de gemiddelde persoon kan 7 plus of min 2 items in het werkgeheugen houden, etc. Deze wetten kan je niet veranderen, maar we beïnvloeden.

Human Factors houdt zich bezit met het ontwerpproces, zorg dat je weet wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn en we moeten het systeem aanpassen aan hun.

Het mens werkt (vs computer):

- Sensorisch (display): zintuigen, zoals ogen, oren, huid, etc.
- Cofnitief (processor): Verwerking van informatie, zoals geheugen, aandacht, etc.
- Motorisch (control/input): Fysieke acties, zoals bewegen, spreken, etc.

Fysieke ergonomie vs cognitieve ergonomie:

- Fysieke ergonomie: Een muis die goed in de hand ligt, Gesture control, etc.
- Cognitieve ergonomie: De positie van gaspitten op een fornuis, etc.

Wat is een slecht ontwerp? Als het niet aansluit bij de menselijke capaciteiten en beperkingen.

1.1 Menselijkheid

1.1.1 Geheugen Is curciaal voor hoe wij ons gedragen, en verdient daarom veel aandacht in HCI.

Multi-store model:

- Sensorisch geheugen: Houdt zintuiglijke informatie voor een zeer korte tijd (milliseconden tot seconden).
- Kortetermijngeheugen (werkgeheugen): Houdt informatie voor een korte tijd (seconden tot minuten) en heeft beperkte capaciteit (7 plus of min 2 items).
- Langetermijngeheugen: Houdt informatie voor een lange tijd (dagen tot levenslang) en heeft vrijwel onbeperkte capaciteit.

Vergeten: "Availability" Is het er? "Accessibility" Is het toegankelijk? Je kan iets in je langetermijngeheugen hebben, maar als je er niet bij kunt, is het alsof het er niet is.

Als je iets uit het kortetermijngeheugen wilt halen, dan moet je het laten vervagen, of je moet het vervangen. Wil je iets uit het langetermijngeheugen halen, Dan kan het ook vervagen, of je kan het blokkeren (interferentie), of je kan het niet kunnen vinden (toegankelijkheid).

Is het geheugen betrouwbaar? Nee, uit een onderzoek van Elizabeth Loftus blijkt dat mensen valse herinneringen kunnen hebben, en dat ze zelfs kunnen worden beïnvloed door suggesties (vraag over botsende auto's).

1.1.2 Voorbeelden **Reactietijd kort**: zodat je niet lang hoeft te onthouden.
Verander bezochte links: zodat je niet hoeft te onthouden welke links je al hebt bezocht.
Affordence: laat informatie in het object
Chunking: informatie in kleinere brokken verdelen, zodat het makkelijker te onthouden is.
Lengte van paden (diepte): zorg dat je niet te veel stappen hoeft te onthouden.
Standaardisatie: zorg dat je niet hoeft te onthouden welke interface je gebruikt, maar dat het altijd hetzelfde is.
Regocnition vs recall: zorg dat je dingen kunt herkennen in plaats van te moeten herinneren.

Externalization:

- Geef mensen relevante feedback, zodat ze weten wat er aan de hand is.
- Het onthouden van verschillende taken is niet nuttig
- Lagere cognitieve belasting, omdat je niet hoeft te onthouden wat er aan de hand is.

Internalization:

- Geen hulp van buitenaf, je moet het zelf onthouden. (Denk aan een terminal, of een command line interface)
- Je moet alles onthouden en opslaan in je hoofd, wat een hoge cognitieve belasting kan veroorzaken.
- Je kan wel gedetailleerde en complexe taken uitvoeren, alles is recall niet recognition.

1.1.3 Aandacht Aandacht is belangrijk is serieuze toepassingen, we hebben een beperkte hoeveelheid aandacht, en de lengte is beperkt.

Aandacht wordt beïnvloed door:

- Stress of opwinding
- Eentonigheid
- Vermoeidheid
- Plezier in de taak, interesse
- …

Er zijn verschillende theorieën over aandacht:

- **Bottleneck**: Aandacht is een filter dat bepaalt welke informatie wordt verwerkt. Alleen een beperkte hoeveelheid informatie kan door de bottleneck gaan.

- **Capacity Allocation**: Aandacht is beperkt, maar je kunt het verdelen over verschillende taken.
  - Enduring dispositions: Aandacht wordt automatisch getrokken door bepaalde stimuli, zoals felle kleuren, harde geluiden, etc.
  - Momentary intentions: Aandacht wordt gericht door onze doelen en verwachtingen, zoals wanneer we op zoek zijn naar iets specifieks.
  - Evaluation of demands: Aandacht wordt aangepast op basis van de taakvereisten, zoals wanneer een taak meer aandacht vereist dan een andere.
- **Automatic & controlled processing**: Sommige taken zijn automatisch (zoals lopen), terwijl andere gecontroleerd zijn (zoals autorijden). Automatische taken vereisen minder aandacht.

Er zijn ook veel verschillende menselijke fouten:

- **storage failure**: informatie vergeten of dingen dubbel doen
- **test failure**: vergeten wat je aan het doen was (na een onderbreking)
- **subroutine failure**: een stap in een taak vergeten (zoals vergeten een ingrediënt toe te voegen bij het koken)
- **discrimination failures**: verkeerde keuze maken (zoals de verkeerde knop indrukken of verkeerde programma openen)
- **Programme assembly failures**: 2 dingen door elkaar halen (Je vork weggooien en je papieren bord in de vaatwasser doen)

1.2 Cognitie & actie

Don Norman heeft een 7-stappen model gemaakt voor interactie tussen mens en computer:

(1) Form a goal
(2) Form an intention
(3) Specify an action
(4) Execute the action
(5) Perceive the state of the world
(6) Interpret the state of the world
(7) Evaluate the outcome
(8) …(Form a new goal)

Situated action (Lucy A. Suchman): Bekritiseerd het planmatige model dat over mensen werd gelegd. De wereld is namelijk dynamisch en onvoorspelbaar, dus plannen is niet altijd mogelijk. Mensen handelen vaak op basis van de situatie en passen hun acties aan op basis van wat er gebeurt. Dit betekent dat systemen flexibel moeten zijn en rekening moeten houden met de context van de gebruiker

1.3 Perceptie

Dit zijn psychologische regels die verklaren hoe menselijke hersenen visuele informatie verwerken en groeperen. ZO kan je dingen ordenen in plaats van los te begrijpen.

Präganz: Mensen organiseren visuele informatie op de meest eenvoudige en stabiele manier.

2 Conceptueel en fysiek ontwerp

Het conceptuele model beschrijft de kennis in een interactief systeem.

Het double diamond model laat zien hoe je van een visie naar een ontwerp komt. Het bevat een aantal onderwerpen (discover, define, design, deliver).

- **Ontwerpconcepten** Is gebaseerd op de "How do you do" (fysieke interactie), "How do you feel"(perceptuele interacite) , "How do you know" (conceptuele interactie).
- **Ontwerpruimte** Is een verzameling van alle mogelijk oplossingen. Houd je designruimte zo groot mogelijk, zo voorkom je design fixation.
- **Ontwerpdimensies** Fysieke-, digitale-, informatieve-, sociale dimensies

Metaforen transporteert een concept uit een brondomein naar een doeldomein. Het helpt gebruikers om een nieuw systeem te begrijpen door het te vergelijken met iets dat ze al kennen. Een metafoor kan ook een "blend" zijn, waarbij elementen van verschillende domeinen worden gecombineerd om een nieuw concept te creëren.

Metaforen kunnen in verschillende vormen worden uitgebeeld, 8 belangrijke hiervan zijn:

Form	Material	Movement	name
interaction	Sound	smell	graphics

Het is de bedoeling dat je tijdens het ontwerpen al bestaande kennis van de gebruiker gebruikt in je ontwerp…Neem als voorbeeld een het prullenbak icoontje, het geeft gelijk de asociatie van "weggooien". Hierdoor leren gebruikers snel wat de bedoeling is en hoe het werkt.

2.1 conceptueel ontwerp

Dit beantwoord de vraag: "Wat is dit voor systeem". Het produceert een blauwdruk voor wat het systeem moet doen, wat het heeft en welke elementen er zijn. Om dit goed te kunnen doen doe je 4 dingen:

- **Analyseer** afzonderlijke scenario's (objecten = zelfstandig naamwoord, acties = werkwoorden)
- **Sammenvatten** per scenario
- **Verzamel** alle objecten en acties van verschillende scenario's
- **sammenvatten** van alle scenario's

2.2 Fysiek ontwerp

Hier wordt de vraag "Hoe wordt het systeem gerealiseerd?" gesteld. Het bestaat uit 3 delen, het operationeel ontwerp (interne werking), het representatieve ontwerp (kleuren, vormen), en interactieontwerp (verdelen van functies).

skeuomorphic design: het afleiden van fysieke modellen naar digitale modellen.

3 Ethiek en design

In europa zijn er verschillende wetten die ethiek forceren op appmakers (GDPR/AVG). Deze zijn zichtbaar in bijvoorbeeld die cookie popup. Ook de Digital Services Act (DSA) is een wet die ervoor zorgt dat grote platforms verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op hun platform wordt geplaatst, en dat ze transparant moeten zijn over hoe ze omgaan met gebruikersgegevens en contentmoderatie. En ook de AI Act die regels voor het gebruik van AI opstellen, zoals transparantie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Waarom is het belangrijk?

- Het grijpt in op het leven van mensen, en kan dus gewoontes en waardes beinvloeden.
- Er kan een hoop mis gaan met ontwerp van techologie, met consequenties voor stakeholders.
- Het is geen natuurverschijnsel maar een menselijk product, dus daar mogen we iets van vinden.

Music Mood App

3.1 Value Sensitive Design

Dit is een ontwerpmethode van Batya Friedman die vooral in gaat op waardes. Waardes zijn in dit geval: "Wat een persoon of groep in het leven belangrijk vindt." Belangrijke waardes zijn:

Als je dit wil integreren dan ligt de nadruk op de vroege ontwerpfase. VSD levert dan een overzicht van waardeconflicten op die je kan gebruiken om te beslissen welke waarde je prioriteit geeft in je ontwerp.

tripartite methodology:

- **Conceptueel**: welke waarden van de directe en indirecte stakeholders zijn van belang voor het ontwerp
- **Empirisch**: Hoe werken de waarden in de praktijk
- **Technisch**: Hoe matchen de technologieën met elkaar.

3.2 Ethische standpunten

Deontologie: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de intentie erachter, niet op de gevolgen. (Kant)
Utilitarisme: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de gevolgen ervan, en het doel is om het grootste geluk voor het grootste aantal mensen te bereiken. (Bentham, Epicurus, Mill)
Virtue ethics: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de (kardinale) deugden van de persoon die de handeling uitvoert, zoals moed, rechtvaardigheid, wijsheid, etc. lees "gulden middenweg" (socrates, plato, aristoteles)